

Arquitetura de Software + Katas

Aluno: Luiz Felipe Mendes Cordeiro Gomes

Matrícula: 251012322

Your Architectural Kata is...

Manufacturing for the Finish Line

A company specializes in manufacturing pieces for a very popular vehicle. This company needs a system that can ensure everything runs smoothly.

Users: machinists (hundreds concurrently), shipping agents (3-5 people), quality control (20-30 people), planner (1 per facility), plant managers (1 per facility), engineers (3-5 people)

Requirements:

- * Keeps track of inventory of materials and parts
- * Notification system for various thresholds of inventory
- * Routing system to know where the parts are in their manufacturing process
- * Track the materials needed for each part
- * Tracks the time of each part at each station throughout the manufacturing process
- * Need to identify and track defects in the process and suggestion potential methods to improve quality or avoid in the future
- * Identify materials qualities and make recommendations of better quality materials suppliers
- * Generates costing reports and suggests where costing issues exist

Additional Context:

- * None of the off-the-shelf ERP systems meet their needs. So they need a custom system.
- * The vehicle maker has an agreement with this company that if the vehicle maker's production line is shut down due to shoddy parts or lack of supply, the company can be fined at exorbitant fees per minute down.
- * The manufacturing facilities are located down the street from the vehicle manufacturer. This is a requirement from the vehicle manufacturer to ensure that their production lines continue to run smoothly.
- * There are multiple facilities on this campus, as they also manufacture parts for other clients.

[Bookmark or click this to save your kata choice](#)

Requerimentos:

- Mantém o controle de estoque de materiais e peças.
- Sistema de notificação para diferentes limites (níveis) de estoque.
- Sistema de roteamento para saber onde as peças estão no processo de fabricação.
- Rastreia os materiais necessários para cada peça.
- Rastreia o tempo de permanência de cada peça em cada estação durante todo o processo de fabricação.
- Necessidade de identificar e rastrear defeitos no processo e sugerir métodos potenciais para melhorar a qualidade ou evitá-los no futuro.
- Identifica a qualidade dos materiais e faz recomendações de fornecedores de materiais de melhor qualidade.
- Gera relatórios de custos e sugere onde existem problemas ou gargalos de custos.

Contexto Adicional:

- Nenhum dos sistemas ERP de prateleira (comerciais) atende às necessidades deles. Por isso, precisam de um sistema personalizado.
- A montadora de veículos tem um contrato com esta empresa prevendo que, se a linha de produção da montadora for interrompida por peças com defeito ou falta de suprimento, a empresa poderá ser multada em taxas exorbitantes por minuto parado.
- As instalações de fabricação estão localizadas na mesma rua da montadora de veículos. Este é um requisito da montadora para garantir que suas linhas de produção continuem funcionando perfeitamente.
- Existem múltiplas instalações neste parque industrial, pois eles também fabricam peças para outros clientes.



Justificativa:

A arquitetura em camadas proposta atende aos requisitos do Kata *Manufacturing for the Finish Line* ao isolar o domínio das regras de montagem e controle de qualidade da complexidade de integração do chão de fábrica. A inclusão de um *MQTT Broker* e banco de dados de séries temporais (*InfluxDB*) na camada de **Infraestrutura e Dados** garante o processamento de alto volume de dados de sensores IoT em tempo real com baixa latência, enquanto a camada de **Aplicação** orquestra o fluxo de ordens de produção assincronamente via mensageria (*RabbitMQ*). Isso previne gargalos operacionais, assegurando a rastreabilidade total de peças e o cumprimento rigoroso dos prazos da linha de montagem.